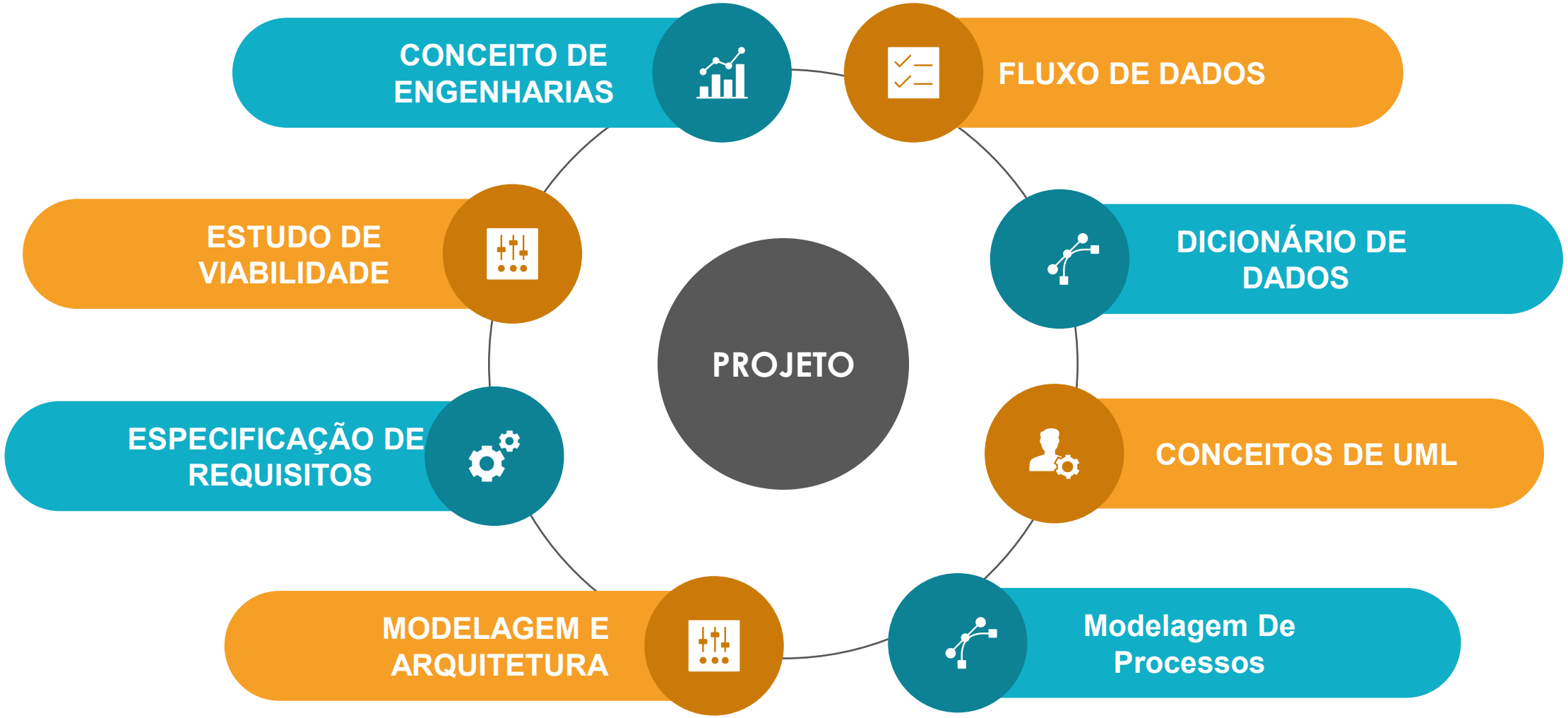
Análise e projeto de sistemas web

Andrei Inoue Hirata

07/2024

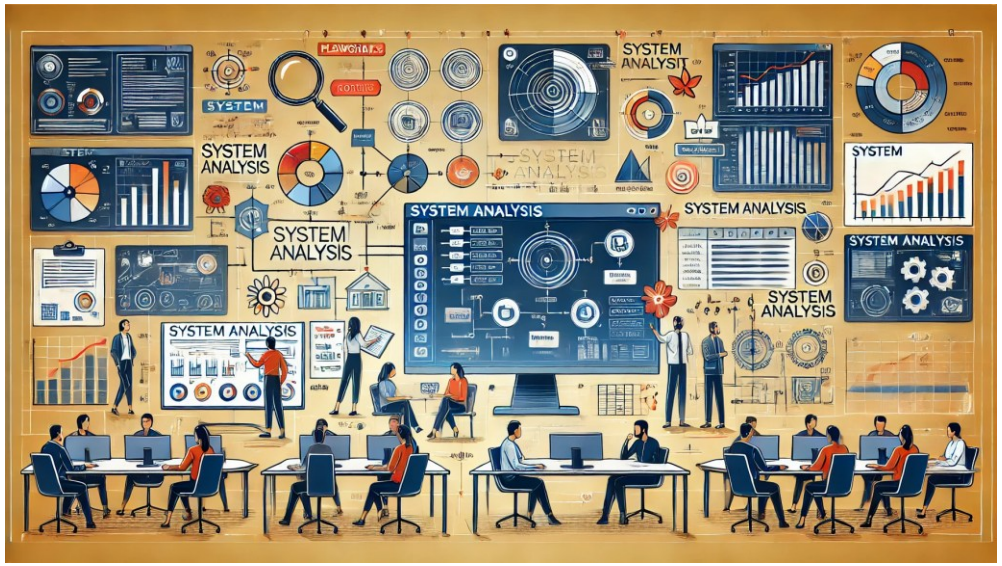
Análise de projeto



Conceito de Engenharia de Sistemas

- Abordagem interdisciplinar que visa projetar e gerenciar sistemas complexos ao longo de seu ciclo de vida
- Envolve a integração de diferentes componentes de hardware e software, levando em consideração as necessidades do usuário e as restrições do projeto.
- Se concentra em garantir que todos os componentes funcionem harmoniosamente e atendam aos requisitos especificados.

Conceito de Análise de Sistema



- É o processo de estudar e compreender os sistemas atuais para identificar problemas e encontrar soluções.
- Envolve a coleta e interpretação de dados para definir os requisitos de um novo sistema ou para melhorar um sistema existente.
- Inclui a identificação de processos, fluxos de dados, e a modelagem dos sistemas.

Estudo de Viabilidade

Avalia a viabilidade técnica, econômica e operacional de um projeto antes de seu desenvolvimento.

Ele analisa se o projeto pode ser realizado com os recursos disponíveis, se é financeiramente viável e se atende aos objetivos e necessidades da organização.

Este estudo ajuda a identificar riscos e determinar se o projeto deve prosseguir.

Especificação de Requisitos: Princípios

Clareza

Os requisitos devem ser claros e compreensíveis.

Completude

Todos os aspectos necessários do sistema devem ser cobertos.

Consistência

Os requisitos não devem conter conflitos.

Relevância

Devem refletir as verdadeiras necessidades dos usuários.

Especificação de Requisitos: Requisitos Funcionais e Não Funcionais

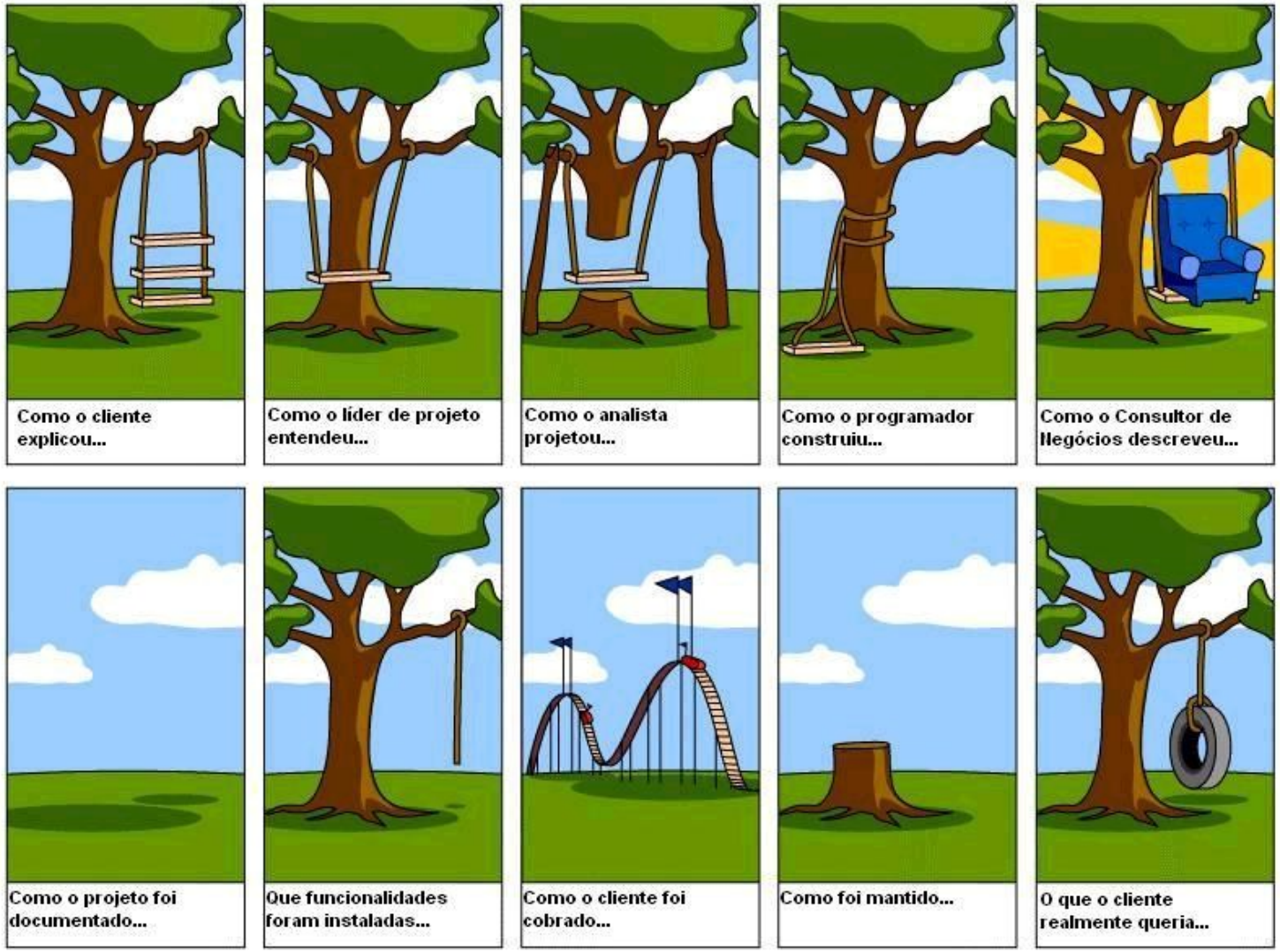
Funcionais

Descrevem as funções que o sistema deve realizar (ex: autenticação de usuário).

Não Funcionais

Descrevem atributos de qualidade do sistema (ex: desempenho, segurança).

Análise de projeto



Projeto : Assento em uma árvore

Requisitos: Oferecer um assento simples para que o usuário possa sentar e se balançar

Oferecer segurança ao balançar

Como saiu o Projeto:
Um sofá amarrado com duas cordas em um galho

Análise de projeto – Ex1

Projeto : Churrascão da Vovó

Requisitos: Desenvolva os requisitos

Detalhe seu projeto

Análise de projeto – Oque devo pensar para fazer?

Objetivo: Colocar em prática os conceitos de levantamento de requisitos e escopo de projeto usando um cenário fictício e divertido.

1. O Cenário: Projeto "Churrascão da Vovó“

Imaginem que fomos contratados para criar uma solução tecnológica para o "Churrascão da Vovó". Pode ser um sistema de delivery, um aplicativo de agendamento de eventos, ou um sistema de controle de estoque e pedidos para o restaurante dela.

- A primeira missão da equipe é definir o que será esse sistema. Usem a criatividade, mas mantenham o foco em resolver um problema real do negócio.

2. Etapa 1: Desenvolva os Requisitos

Nesta fase, vocês não vão escrever nenhuma linha de código. O objetivo é pensar na regra de negócio. Vocês precisam listar o que o sistema precisa fazer e como ele deve se comportar.

Dividam essa entrega em duas partes:

- **Requisitos Funcionais (O que o sistema faz?):**

Exemplo: "O sistema deve permitir que o cliente monte seu próprio prato de churrasco.“
Exemplo: "O sistema deve calcular o valor total do pedido incluindo a taxa de entrega.“
Tarefas: Listem pelo menos 5 a 8 requisitos funcionais principais do projeto de vocês.

- **Requisitos Não Funcionais (Como o sistema faz?):**

Exemplo: "O sistema deve ser responsivo para funcionar perfeitamente em celulares." (Usabilidade)
Exemplo: "As senhas dos clientes devem ser criptografadas." (Segurança)
Tarefas: Listem pelo menos 3 requisitos não funcionais.

Análise de projeto – Oque devo pensar para fazer?

3. Etapa 2: Detalhe seu Projeto

Agora que sabemos o que o sistema vai fazer, precisamos apresentar o projeto de forma mais formal. Criem um documento (ou apresentação) contendo os seguintes tópicos:

- Público-alvo: Quem vai usar esse sistema? (Clientes finais, apenas a Vovó e os funcionários, entregadores?)
- Escopo Principal: Um resumo de 2 parágrafos explicando o valor que esse software vai entregar para o "Churrascão da Vovó".
- Stack Tecnológico: Quais tecnologias vocês escolheriam para desenvolver isso (ex: Front-end em HTML/CSS/JS ou React, Back-end em C# ou PHP/Laravel, Banco de Dados MySQL, etc.) e por quê?
- Diferencial: Qual é a funcionalidade "Troféu" do projeto de vocês? Aquela feature que vai fazer o cliente se apaixonar pelo sistema.

💡 **Dicas:**

- Pensem na experiência do usuário (UX). A "Vovó" precisa de uma interface fácil de gerenciar, e os clientes querem pedir comida rápido.Sejam claros e objetivos ao descrever os requisitos.
- Evitem ambiguidades.Você gostaria que eu gerasse um modelo de "tabela de requisitos" em branco para você anexar junto a essa explicação para os alunos preencherem?

Obrigado